

Miguel Ángel Díaz-Campos
Instituto Nacional de Pediatría (INP)
Av. Insurgentes Sur 3700, Letra C
04530 Coyoacán, Ciudad de México
México

Oficina Editorial
Nature Communications
Springer Nature

Estimado(a) Editor(a):

Nos complace someter nuestro manuscrito titulado «**Análisis de consenso multi-método de transcriptómica espacial *in situ* dirigida: un marco con demostración piloto sobre adenocarcinoma humano de pulmón**» para su consideración como Research Article en *Nature Communications*.

Qué hace el trabajo. Presentamos un marco de consenso multi-herramienta para analizar datos de transcriptómica espacial *in situ* dirigida y lo demostramos en un dataset Xenium público de adenocarcinoma pulmonar (268,034 células, panel de 289 genes). Para cada familia analítica — anotación de tipos celulares, detección de genes espacialmente variables, inferencia de dominios espaciales, comunicación célula-célula y pseudotiempo — ejecutamos al menos dos herramientas computacionales independientes y retenemos únicamente los hallazgos concordantes entre métodos. El marco rinde 288 de 289 genes del panel como genes espacialmente variables de consenso (prueba de tres métodos); un subconjunto de consenso por célula entre las particiones de dominio espacial de Banksy y Novae ($\text{ARI} = 0.15$ a nivel de partición, 35.4% de células de alta confianza a nivel por célula); 20 de 30 interacciones célula-célula retenidas bajo Benjamini-Hochberg conjunto (LIANA+) y corrección de Bonferroni (Spacia); y un pseudotiempo de consenso de dos métodos (Slingshot + diffusion pseudotime, $r = 0.478$) restringido al compartimento macrofágico.

Por qué importa. El hub dominante validado bajo Bonferroni en comunicación célula-célula presenta a ADAM17 (sheddas) y MUC1 (oncomucina), co-localizados espacialmente a través de seis tipos celulares emisores mieloides y estromales independientes convergentes sobre células tumorales, con p -values ajustados de Spacia que alcanzan 1.10×10^{-71} . La actividad tanto en estados macrofágicos M1 como M2, combinada con un continuo de activación macrofágico no direccional (ambos marcadores M1 y M2 aumentan con el pseudotiempo), apoya un modelo de inmunosupresión mediada por shedding, no por checkpoint, en la interfaz tumor-parénquima — distinto del paradigma canónico de agotamiento por checkpoint y terapéuticamente accionable mediante inhibición de ADAM17.

Por qué *Nature Communications*. El trabajo combina un marco metodológico con un estudio biológico de caso sustantivo. El marco es genérico a través de plataformas espaciales *in situ* y tamaños de panel, y documentamos explícitamente los límites metodológicos (qué herramientas fallan a 289 genes, por qué, y a qué tamaño de panel se espera que cada una opere; Nota Suplementaria S1). El pipeline open-source que acompaña está diseñado para portabilidad a la cohorte multi-muestra multi-órgano que nosotros y otros analizaremos en la siguiente ronda de estudios Xenium. El alcance metodológico combinado y la profundidad biológica encajan mejor con el lectorado cross-disciplinario de *Nature Communications* que con un venue puramente metodológico.

Transparencia. Una auditoría tipo revisor identificó cinco problemas en un encuadre anterior de

este trabajo (Nota Suplementaria S1.3): una prueba downstream aplicada a embeddings convertidos a counts enteros, una configuración de trayectoria implausible, un umbral de magnitud-rank etiquetado erróneamente como FDR, p -values per-test no corregidos sobre las pruebas cruzadas, y deriva de versiones de software entre código y manuscrito. Los cinco fueron resueltos antes del envío, y el memo de auditoría se incluye completo como nota suplementaria — tanto como ayuda al revisor como una declaración de transparencia que, en nuestra opinión, el campo actualmente carece.

Limitaciones honestas. El piloto es una sola sección de un solo paciente. La significancia estadística a nivel celular es alta pero no sustituye a la replicación biológica. Enmarcamos este artículo como metodología + estudio de caso, con hallazgos biológicos generadores de hipótesis. Un estudio de cohorte multi-muestra usando el mismo marco sobre un panel de 439 genes (fibrosis pulmonar y hepática asociadas a disqueratosis congénita) está actualmente en recolección y se reportará por separado.

Disponibilidad de datos y código. El dataset está públicamente disponible en 10x Genomics (CG000709 Rev C). El pipeline completo (DAG de Snakemake, entornos conda, imagen Docker para Spacia) está disponible en <https://github.com/MiguelDiaz02/xenium-spatial-transcriptomics> bajo licencia MIT; la versión definitiva se etiquetará en la aceptación.

El manuscrito no ha sido sometido ni considerado por ninguna otra revista. Todos los autores han aprobado el envío y declaran no tener conflictos de interés.

Agradecemos su consideración y quedamos atentos a su decisión.

Atentamente,

Miguel Ángel Díaz-Campos
Instituto Nacional de Pediatría
Ciudad de México, México
mdiazc161@unam.edu